磁流体

孙韫博

2026 年 8 月 28 日

目录

1. 耦合回路与磁 Reynolds 数 **2**
1.1 运动导体中的 Ohm 定律 . . . 2
1.2 Lorentz 体力与磁流体近似 . . . 2
1.3 感应方程 . . . 3
1.4 能量的去向 . . . 3
1.5 三个无量纲数 . . . 3

2. 外加磁场中的导电流体 **4**
2.1 低磁 Reynolds 数近似 . . . 5
2.2 管道中的发电机与电磁泵 . . . 5
2.3 Hartmann 流与边界层 . . . 6
2.4 磁阻尼 . . . 6

3. 磁冻结、磁压与磁张力 **7**
3.1 磁冻结 . . . 7
3.2 磁压与磁张力 . . . 8
3.3 总压平衡与等离子体贝塔 . . . 9
3.4 Z 箍缩与 Bennett 关系 . . . 9
3.5 腊肠模与轴向磁场的致稳 . . . 9

4. Alfvén 波 **10**
4.1 横向不可压扰动 . . . 10
4.2 弦上的波 . . . 11
4.3 色散关系的各向异性 . . . 11

5. 磁重联 **12**
5.1 电流片中的冻结失效 . . . 12
5.2 Sweet–Parker 估算 . . . 12
5.3 重联率与耀斑时标 . . . 13

附录 A Lorentz 体力的分解与 Maxwell 应力 **13**
A.1 矢量恒等式 . . . 13
A.2 应力张量形式 . . . 13

附录 B Hartmann 流的完整解 **14**
B.1 求解 . . . 14
B.2 两个极限 . . . 14
B.3 壁的导电性 . . . 15

1. 耦合回路与磁 Reynolds 数

磁流体中的耦合是双向的：磁场通过 Lorentz 力改变流动，流动又会感生电流并改变磁场。运动导体的 Ohm 定律、流体的动量方程和磁场的感应方程分别描述这三个环节。其中，流动对磁场的影响由磁 Reynolds 数 Rm 衡量；它的两个极限对应很不相同的物理。

1.1 运动导体中的 Ohm 定律

静止导体满足 $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$。导体以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动时，Ohm 定律应当写在随流体元平动的局部参考系中，即 $\boldsymbol{J}'=\sigma\boldsymbol{E}'$。在 $v\ll c$ 的条件下，实验室系与局部参考系之间的场变换取到一阶为

$$\boldsymbol{E}'=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B},\qquad \boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}. \tag{1.1}$$

电流密度的变换含一项 $-\rho_e\boldsymbol{v}$，ρ_e 是净电荷密度；准中性流体里它可以略去（下一节会给出它的量级），于是 $\boldsymbol{J}'=\boldsymbol{J}$。

[核心公式] 运动导体的 Ohm 定律

$$\boldsymbol{J}=\sigma\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right) \tag{1.2}$$

[适用条件] σ 是流体在自身静止系中的电导率，各向同性且均匀；$v\ll c$，流体准中性。$\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是实验室系的场。

$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 是电场换到随流体运动的参考系后出现的部分，并非独立于 $\boldsymbol{E}$ 的另一项电动势。使用式 (1.2) 后再按磁通变化率补入一次感应电动势，会重复计算同一作用。

1.2 Lorentz 体力与磁流体近似

磁场对电流的体力密度是 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$。Navier–Stokes 方程因而写成

$$\rho\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{v}}{\mathrm{D}t}=-\nabla p+\rho\nu\nabla^2\boldsymbol{v}+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}. \tag{1.3}$$

电磁场对介质的作用还包含静电力 $\rho_e\boldsymbol{E}$，但它在低速条件下可以略去。Gauss 定律给 $\rho_e\sim\varepsilon_0E/L$，式 (1.2) 要求 $E\sim vB$，Ampère 定律给 $J\sim B/(\mu_0L)$，因此

$$\frac{\rho_eE}{JB}\sim\frac{\varepsilon_0v^2B^2/L}{B^2/(\mu_0L)}=\varepsilon_0\mu_0v^2=\frac{v^2}{c^2}. \tag{1.4}$$

位移电流的相对大小是同一个数：以 L/v 为时标，$\varepsilon_0\left|\partial\boldsymbol{E}/\partial t\right|\big/\left|\boldsymbol{J}\right|\sim(\varepsilon_0vE/L)\,(\mu_0L/B)=v^2/c^2$。因此，静电力和位移电流都可略去，Ampère 定律化为

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}. \tag{1.5}$$

[要点 1.1] 丢掉的是 v^2/c^2 的项，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 不是

磁流体近似丢掉位移电流与静电力 $\rho_e\boldsymbol{E}$，两者都是 v^2/c^2 量级。但 式 (1.2) 里的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 同量级，它正是整套耦合的主角。「低速就不必管参考系变换」在这里只对前两项成立。

注 1.1. 这套方程适用的对象比「等离子体」宽：液态金属、熔盐、电解液都是导电流体。共同的前提是碰撞足够频繁，电子和离子在远小于 L 的尺度上就被拉着一起运动，于是可以合并成一种以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动的连续介质，Ohm 定律取 式 (1.2) 的最简形式。尺度小到与离子回旋半径可比时，两种粒子的运动分开，Ohm 定律要补上 Hall 项等修正（第 5. 章末尾会碰到这条边界）；更稀薄的体系连流体描述都不成立，要回到单粒子的回旋运动图像。

1.3 感应方程

由 式 (1.2) 解出 $\boldsymbol{E}$，代入 Faraday 定律 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t=-\nabla\times\boldsymbol{E}$，再用 式 (1.5) 消去 $\boldsymbol{J}$：

$$\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=-\nabla\times\left(\frac{\boldsymbol{J}}{\sigma}-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right)=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})-\frac{1}{\mu_0\sigma}\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{B}. \tag{1.6}$$

最后一步使用了均匀电导率；σ 不均匀时，不能把它从旋度中提出。结合 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{B}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{B})-\nabla^2\boldsymbol{B}$ 和 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，可得

[核心公式] 感应方程

$$\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})+\eta\,\nabla^2\boldsymbol{B},\qquad \eta\equiv\frac{1}{\mu_0\sigma} \tag{1.7}$$

[适用条件] σ 均匀且各向同性，已丢掉位移电流。η 是磁扩散率，量纲与运动粘度相同，都是 m^2/s。

[易错] η 在这本册子里只有一个意思

流体力学书里 η 常指动力粘度。这本册子里它只表示磁扩散率 $1/(\mu_0\sigma)$。粘性一律写成运动粘度 ν 和组合 $\rho\nu$，动力粘度的符号全书不出现，因为 μ_0 已用于表示真空磁导率。

两项描述相反的趋势。只保留扩散项时，感应方程与热传导方程同形，静止导体中的磁场按时标

$$\tau_\eta\sim\frac{L^2}{\eta}=\mu_0\sigma L^2 \tag{1.8}$$

逐渐展平并衰减。只保留对流项时，磁通随流体运动，磁场结构会被拉伸和折叠。理想导体极限 $\sigma\to\infty$ 属于后一种情形。

1.4 能量的去向

Poynting 定理给出磁场与流体之间的能量交换。在磁流体近似下，电场能量相对磁场能量小 v^2/c^2，略去后有

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{B^2}{2\mu_0}+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{S}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}. \tag{1.9}$$

代入 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{J}/\sigma-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，并使用 $\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=-\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})$：

[核心公式] 磁能的收支

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{B^2}{2\mu_0}+\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-\frac{J^2}{\sigma}-\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}) \tag{1.10}$$

[适用条件] 已丢掉电场能量与位移电流，σ 均匀。$\boldsymbol{S}$ 是 Poynting 矢量。

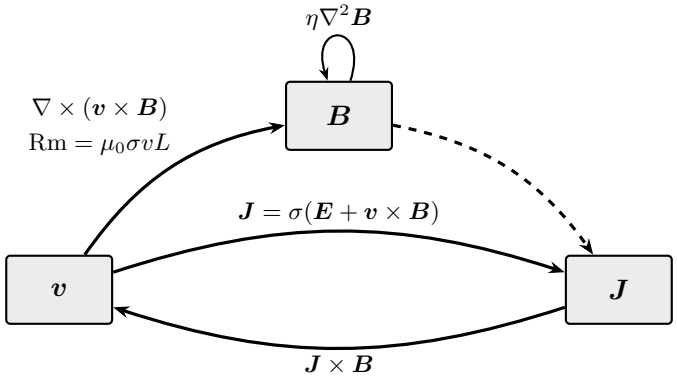
J^2/σ 是焦耳热，将电磁能不可逆地转化为内能。$\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})$ 则是磁场对流体的功率密度；用 $\boldsymbol{v}$ 点乘 式 (1.3)，它在动能方程中以相反符号出现。因此，磁能与动能可以经由 Lorentz 力双向交换。电导率越大，焦耳耗散所占的比例越小。

1.5 三个无量纲数

取 L 和 v 为流动的特征尺度与特征速度。式 (1.7) 中对流项的量级为 vB/L，扩散项为 $\eta B/L^2$，两者之比定义了磁 Reynolds 数。

[核心公式] 磁 Reynolds 数

$$\mathrm{Rm}\equiv\frac{vL}{\eta}=\mu_0\sigma vL \tag{1.11}$$



$$\mathrm{N}=\sigma B^2L/\rho v \qquad \mathrm{Ha}^2=\sigma B^2L^2/\rho\nu$$

图 1.1: 磁流体的耦合回路。下面一条线是刹车回路：流动经 Ohm 定律生出电流，电流经 Lorentz 力回到流动，强弱由 N（对惯性）和 Ha（对粘性）衡量。上面一条线是感应支路：流动改变磁场，磁场再进入下面两式，强弱由 Rm 衡量。$\eta\nabla^2\boldsymbol{B}$ 是磁场自己的衰减，它是 Rm 的分母。

[适用条件] L 与 v 取流动本身的特征尺度与特征速度，不是容器的尺寸。同一团流体在不同尺度上的 Rm 可以差好几个量级。

它也可写成两个时标之比 $\mathrm{Rm}=\tau_\eta/\tau_v$，其中 $\tau_v=L/v$ 是流体越过一个特征尺度的时间。Rm 比较的是磁扩散与流动输运所需的时间。几个典型体系的数量级如下：

体系	σ (S/m)	L (m)	v (m/s)	Rm
汞，实验室槽	1×10^6	0.1	1	0.1
液态钠回路	1×10^7	0.1	1	1
地核	5×10^5	2×10^6	5×10^{-4}	6×10^2
太阳对流层	1×10^3	1×10^7	1×10^3	1×10^7

实验室装置与天体的 Rm 相差七八个量级，分界约在 $\mathrm{Rm}\sim1$。由于 Rm 正比于尺度，在实验室尺寸下很难进入 $\mathrm{Rm}\gg1$ 的区域。表中地核与太阳的磁场并不是外加的，而是由 $\mathrm{Rm}\gg1$ 的流动自己放大并维持的；这一自激机制称为 dynamo，是另一类问题，本册不涉及。

将 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$ 分别与 式 (1.3) 中的惯性项、粘性项比较，还可得到两个无量纲数。由 式 (1.2) 估计 $J\sim\sigma vB$，Lorentz 力密度约为 σvB^2。它与惯性项 $\rho v^2/L$ 之比是相互作用参数，与粘性项 $\rho\nu v/L^2$ 之比是 Hartmann 数的平方：

$$\mathrm{N}=\frac{\sigma B^2L}{\rho v},\qquad \mathrm{Ha}^2=\frac{\sigma B^2L^2}{\rho\nu},\qquad \mathrm{Ha}=BL\sqrt{\frac{\sigma}{\rho\nu}}. \tag{1.12}$$

通常的 Reynolds 数 $\mathrm{Re}=vL/\nu$ 将前两者联系起来：$\mathrm{N}=\mathrm{Ha}^2/\mathrm{Re}$。N 和 Ha 衡量磁场对流动的作用，Rm 衡量流动对磁场的作用。这两个方向并不等价；液态金属即使 Rm 很小，Ha 仍可达到几百。

当 $\mathrm{Rm}\ll1$ 时，扩散压过对流，流动产生的磁场扰动很小，可以把磁场视为给定的外场。这并不表示磁场对流动的作用弱；$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$ 仍可能是动量方程中的主导项。液态金属、海水和半导体熔体常处于这一极限。

当 $\mathrm{Rm}\gg1$ 时，磁通近似冻结在流体中。磁压、磁张力和磁流体波都必须纳入动力学；恒星和聚变装置中的等离子体通常属于这一极限。

2. 外加磁场中的导电流体

实验室中的液态金属、海水等导电流体通常满足 $\mathrm{Rm}\lesssim1$。在 $\mathrm{Rm}\ll1$ 的极限下，流动产生的磁场扰动可以忽略，外加磁场近似不变；问题归结为电流如何闭合，以及 Lorentz 力如何改变流动。

2.1 低磁 Reynolds 数近似

将磁场分解为外加场和扰动，$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 + \boldsymbol{b}$。外部线圈或磁铁给定 $\boldsymbol{B}_0$，感应方程 式 (1.7) 中的对流项量级为 vB_0/L。它与扰动场的扩散项 $\eta b/L^2$ 平衡，因而

$$\frac{b}{B_0} \sim \frac{vL}{\eta} = \mathrm{Rm}. \tag{2.1}$$

$\mathrm{Rm} \ll 1$ 时可略去 $\boldsymbol{b}$，Ohm 定律和运动方程中的磁场均以已知的 $\boldsymbol{B}_0$ 代替。

若外加场 $\boldsymbol{B}_0$ 不随时间变化，并忽略 $\partial \boldsymbol{b}/\partial t$，Faraday 定律给出 $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$，电场可写成势的梯度：

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \phi. \tag{2.2}$$

ϕ 由电荷守恒和边界条件共同确定。定常时 $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$；代入 式 (1.2) 得

$$\nabla^2 \phi = \nabla \cdot (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0). \tag{2.3}$$

方程右端由流场给定。绝缘壁满足 $\boldsymbol{J} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$，理想电极上的 ϕ 等于电极电位。

[要点 2.1] $\boldsymbol{B}$ 不变，$\boldsymbol{J}$ 一点不小

「磁场是外加的、不变的」只表示 式 (2.1) 中的 $\boldsymbol{b}$ 可以忽略，并不表示没有感应电流。$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0$ 驱动的电流量级为 $\sigma v B_0$，相应的 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}_0$ 仍可能主导运动方程。电流还必须形成闭合回路，因此 式 (2.3) 的边界条件很重要。同一根管道采用绝缘壁或电极壁时，电流分布和受力可以相差一个量级。

2.2 管道中的发电机与电磁泵

取管道轴线沿 x，流速暂按截面均匀处理，$\boldsymbol{v} = v\,\hat{\boldsymbol{x}}$。外加磁场沿 y，$\boldsymbol{B}_0 = B\,\hat{\boldsymbol{y}}$；两块电极位于 $z = \pm a$。此时 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0 = vB\,\hat{\boldsymbol{z}}$，感应电流沿 z 方向流动。这就是「导轨上滑动金属棒」那类电磁感应问题的连续版本：棒换成流体元，导轨换成电极与外电路，下面的分析与它完全平行。

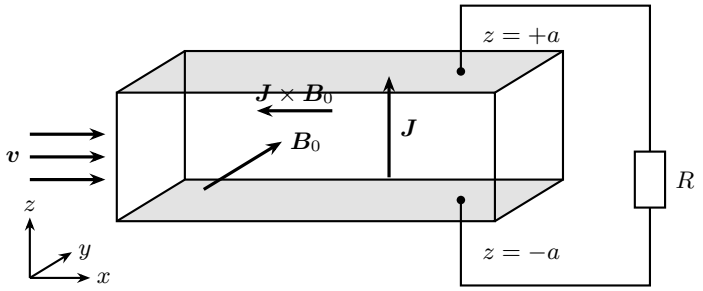


图 2.1: 管道中的 MHD 发电机。流动、外加磁场、电流三者两两垂直。电流在管内沿 $+z$ 流过流体，再经电极和外电路中的负载 R 闭合。$\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}_0$ 指向 $-x$，流体损失的机械能转化为电功率。若用电源代替负载，并使电位差超过开路电动势，电流与 Lorentz 力反向，装置便作为电磁泵工作。

开路时 $J_z = 0$，式 (1.2) 给 $E_z = -vB$，两电极之间的电压是

$$U_0 = 2avB. \tag{2.4}$$

电磁流量计用的就是这条关系：磁场和电极间距已知，测出开路电压便得到流速。接上负载后电压降到 U。用它定义负载因子

$$K \equiv \frac{U}{U_0} = -\frac{E_z}{vB}, \tag{2.5}$$

K 从 0（短路）到 1（开路）。由 式 (2.5) 和 Ohm 定律可得

$$J_z = \sigma(E_z + vB) = \sigma v B\,(1 - K). \tag{2.6}$$

Lorentz 力密度是 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}_0=-J_zB\,\hat{\boldsymbol{x}}$，方向与流动相反，大小 $\sigma vB^2(1-K)$。按 式 (1.10)，流体每单位体积每单位时间交出的功 $-(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}_0)\cdot\boldsymbol{v}=\sigma v^2B^2(1-K)$ 分成两块，送到负载的那块是 $-J_zE_z$，留在管内的焦耳热是 J_z^2/σ：

$$-J_zE_z=\sigma v^2B^2K(1-K),\qquad \frac{J_z^2}{\sigma}=\sigma v^2B^2(1-K)^2. \tag{2.7}$$

两者之和为 $\sigma v^2B^2(1-K)$，与流体损失的机械功率相等。负载所得功率与总功率之比为 $K(1-K)/(1-K)=K$，所以发电效率等于 K。

[要点 2.2] 效率是 K，最大功率却在 $K=1/2$

效率随 K 单调上升，$K\to1$ 时趋于 1，但此时电流和输出功率都趋于零。输出功率正比于 $K(1-K)$，在 $K=1/2$ 最大，此时一半的功变成管内的焦耳热，效率恰好 50%。换成电路语言，$K=R/(R+R_{\mathrm{i}})$，其中 $R_{\mathrm{i}}=2a/(\sigma\ell w)$ 是这段流体自己的内阻（ℓ 是沿流动的长度，w 是沿 $\boldsymbol{B}_0$ 的宽度），$K=1/2$ 对应负载与内阻匹配。因此，最大效率与最大输出功率不对应同一工作点。

把负载换成电源，并且让外加电位差超过开路电动势，$K>1$，式 (2.6) 给出 $J_z<0$，Lorentz 力转向 $+x$，装置便成为没有转动部件的电磁泵。这种泵可用于输运液态金属和高温熔盐。海水的电导率只有 4 S/m，比液态金属低约六个量级；同一原理虽可用于无桨推进，效率却很低。

2.3 Hartmann 流与边界层

均匀速度近似不能描述壁面附近的流动。设两壁位于 $y=\pm L$，磁场沿 y，速度为 $u(y)\hat{\boldsymbol{x}}$。无滑移条件要求 $u(\pm L)=0$，而 x 方向的定常动量方程为

$$0=-\frac{\partial p}{\partial x}+\rho\nu\,\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2}-J_zB, \tag{2.8}$$

其中 $J_z=\sigma(E_z+uB)$，而 E_z 在截面上是常数。代进去，

$$\rho\nu\,\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2}-\sigma B^2u=\frac{\partial p}{\partial x}+\sigma BE_z, \tag{2.9}$$

右端与 y 无关，解为双曲余弦型；完整结果见 附录 B。

速度剖面的形状由粘性项和 Lorentz 力的竞争决定。管道芯部的速度变化缓慢，粘性项很小，动量方程近似退化为代数平衡，因而形成平顶剖面。靠近壁面时，速度须在短距离内降为零，粘性项随曲率增大并与 Lorentz 力平衡。令两项同量级，

$$\frac{\rho\nu u}{\delta^2}\sim\sigma B^2u\quad\Longrightarrow\quad\delta\sim\sqrt{\frac{\rho\nu}{\sigma B^2}}=\frac{L}{\mathrm{Ha}}. \tag{2.10}$$

Ha 越大，剖面越平，边界层越薄。$\mathrm{Ha}=100$ 时它只有管半宽的百分之一。

注 2.1. 电流回路给出了边界层的另一种解释。芯部 u 较大，因而 $J_z=\sigma(E_z+uB)$ 也较大；壁面上 $u=0$，电流只剩 σE_z。绝缘壁要求截面总电流为零，即 $\int J_z\,\mathrm{d}y=0$，所以芯部电流必须经两侧 Hartmann 层反向流回。回流层中的 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}_0$ 沿流向加速，使速度在 δ 的尺度内由零升至芯部值。导电壁允许电流经壁面闭合，速度剖面和压降也会随之改变。

2.4 磁阻尼

考虑无压强梯度的液态金属在均匀磁场中的衰减。若沿 z 方向的电极由外电路短接，则 $E_z=0$，$J_z=\sigma vB$，运动方程只含惯性和 Lorentz 力：

$$\rho\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\sigma B^2v\quad\Longrightarrow\quad v\propto\mathrm{e}^{-t/\tau},\qquad\tau=\frac{\rho}{\sigma B^2}. \tag{2.11}$$

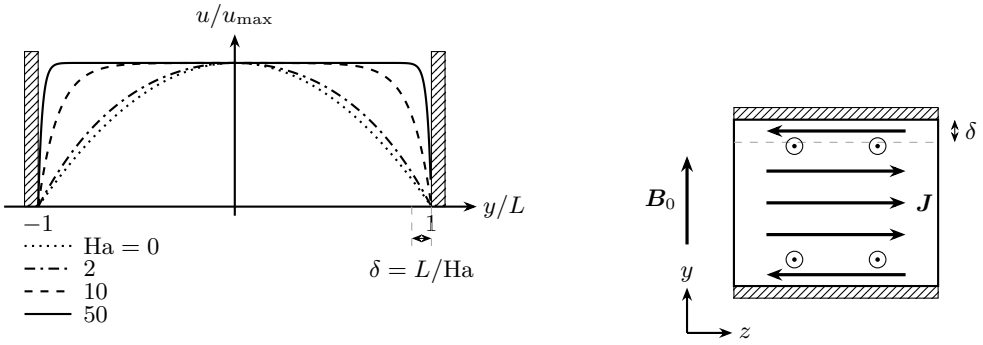


图 2.2: 左：速度剖面随 Ha 从抛物线变成平顶加薄边界层，厚度按 式 (2.10) 缩成 L/Ha。右：同一截面上的电流回路。芯部速度大，J_z 也大，沿 $+z$ 流；两壁绝缘时总电流为零，这份电流只能在两侧厚 δ 的 Hartmann 层里反向流回来。圆点表示流动垂直纸面向外。

这个结果依赖短路条件。孤立导体开路运动时，表面电荷会建立 $E_z = -vB$，使 $J_z = 0$，不会出现式 (2.11) 所描述的阻尼。τ 与相互作用参数满足 $\mathrm{N} = \sigma B^2 L/(\rho v) = (L/v)/\tau$，即 N 是对流时间与阻尼时间之比。汞在 $B = 1$ T 的磁场中有 $\tau = 13.5 \times 10^3/10^6 \approx 1.4 \times 10^{-2}$ s，宏观流动可在十几毫秒内显著衰减。

注 2.2. 上述估算把流动视为尺度单一的整体，实际衰减时间还取决于结构形状。一个沿 $\boldsymbol{B}_0$ 尺度为 $\ell_\parallel$、横向尺度为 $\ell_\perp$ 的涡，感生电流来自速度沿磁场方向的变化，衰减时标是 $\tau(\ell_\parallel/\ell_\perp)^2$。沿磁场拉长的结构衰减较慢，因此强磁场中的湍流趋于二维化，逐渐形成沿 $\boldsymbol{B}_0$ 延伸的柱状涡。

当 Rm 增至 1 以上时，流动产生的磁场扰动不再可以忽略，外加场近似随之失效。

3. 磁冻结、磁压与磁张力

当 $\mathrm{Rm} \gg 1$ 时，感应方程中的扩散项可以忽略，磁通近似随流体运动而守恒。磁场不再只是外加条件，而是通过磁压和磁张力参与流体的力学平衡。

3.1 磁冻结

$\eta \to 0$ 时，式 (1.7) 化为 $\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \nabla \times (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$。它对应如下磁通守恒律。

命题 3.1 (磁冻结)**.** 理想极限下，穿过任意一块随流体一起运动的曲面 $S(t)$ 的磁通不随时间改变：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{S(t)} \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = 0. \tag{3.1}$$

证明. 随体面元上的磁通变化有两部分。磁场随时间变化贡献 $\int_S (\partial \boldsymbol{B}/\partial t)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}$；边界 C 随流体运动扫过新面积，贡献 $\oint_C \boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{v}\times \mathrm{d}\boldsymbol{l}) = -\int_S \nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$。二者之和为 $\int_S [\partial \boldsymbol{B}/\partial t - \nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}$，由理想感应方程可知它等于零。 ∎

将 $\nabla \times (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ 展开，再用连续性方程把 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}$ 换成密度的随体导数，还可得到

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\boldsymbol{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\boldsymbol{B}}{\rho}\cdot\nabla\right)\boldsymbol{v}. \tag{3.2}$$

随体线元满足同样形式的演化方程，因此 $\boldsymbol{B}/\rho$ 与流体线元一同伸缩。若流体沿磁场方向拉长一倍，相应的磁场也增强一倍；星系种子磁场的放大就依赖这种拉伸。压缩时磁场同样跟着变。垂直于磁场压缩，单位长度的质量不变，截面积 $\propto 1/\rho$，磁通守恒给出 $B \propto \rho$；各向同性压缩时 $B\ell^2$ 与 $\rho\ell^3$ 都不变，故 $B \propto \rho^{2/3}$。分子云坍缩、恒星核坍缩成中子星时磁场的急剧增强，量级都由这两条标度律给定。

[要点 3.1] 冻结的是磁通，不是磁力线这根线

「磁力线冻在流体里」是对 命题 3.1 的形象表述，但磁力线并非物质对象，不能给某一根磁力线作标记后随时间跟踪。严格守恒的是穿过随流面元的磁通。这个区别在磁重联中尤其重要：理想极限禁止磁力线改变连接关系，而真实等离子体可以发生这种变化（第 5. 章）。

3.2 磁压与磁张力

用 式 (1.5) 消去 $\boldsymbol{J}$，再应用矢量恒等式，可将 Lorentz 体力分解为磁张力和磁压梯度；推导见附录 A。

[核心公式] Lorentz 体力的分解

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}-\nabla\frac{B^2}{2\mu_0} \tag{3.3}$$

[适用条件] 已用 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}$，即磁流体近似。第二项的形式与 $-\nabla p$ 相同，所以 $\frac{B^2}{2\mu_0}$ 叫磁压。

第一项只含磁场沿自身方向的变化。沿磁力线取弧长 s，以 $\hat{\boldsymbol{b}}$ 表示单位切矢，并写成 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{b}}$，则

$$\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}=\frac{B}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}\,\hat{\boldsymbol{b}}+\frac{B^2}{\mu_0}\,\kappa\,\hat{\boldsymbol{n}}, \tag{3.4}$$

κ 是磁力线曲率，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心。第一项等于 $\nabla\frac{B^2}{2\mu_0}$ 沿磁力线的分量，因而与磁压梯度的平行分量抵消。这个抵消反映了 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}\perp\boldsymbol{B}$：Lorentz 力没有沿磁场方向的分量。故

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=\frac{B^2}{\mu_0}\,\kappa\,\hat{\boldsymbol{n}}-\nabla_\perp\frac{B^2}{2\mu_0}. \tag{3.5}$$

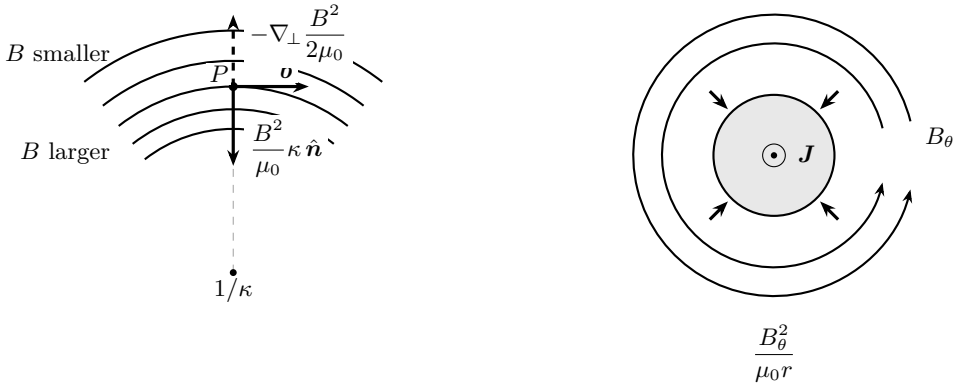


图 3.1: 左：一束弯曲的磁力线，内侧磁力线较密，场强也较大。P 点上的力分为两项：磁张力 $\frac{B^2}{\mu_0}\kappa\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向曲率中心，磁压梯度将流体从强场一侧推向弱场一侧，两者都垂直于磁力线。右：Z 箍缩的截面。电流沿轴出纸面，B_θ 的磁力线是同心圆，曲率处处指向轴，于是只有张力，向内箍住等离子体。

[要点 3.2] 张力 $\frac{B^2}{\mu_0}$，压强 $\frac{B^2}{2\mu_0}$，差一个 2

磁张力系数为 $\frac{B^2}{\mu_0}$，磁压为 $\frac{B^2}{2\mu_0}$，两者相差因子 2，容易混淆。此外，张力只有在磁力线弯曲时才产生净力；平行直磁力线即使张力很大，也不产生曲率力。

3.3 总压平衡与等离子体 β

流体静止、磁力线是直线时，式 (1.3) 只剩两项，

$$\nabla\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=0 \quad\Longrightarrow\quad p+\frac{B^2}{2\mu_0}=\text{const.} \tag{3.6}$$

气压与磁压之和保持不变，磁压较大的区域必须具有较低的气压。两者之比定义为

$$\beta\equiv\frac{p}{B^2/2\mu_0}=\frac{2\mu_0 p}{B^2}. \tag{3.7}$$

$\beta\gg1$ 时气压相对于磁压占优，$\beta\ll1$ 时磁压占优。β 不比较流动惯性与磁力；后者应看 Alfvén Mach 数 $M_{\mathrm{A}}=v/v_{\mathrm{A}}$。太阳内部的 β 很大，日冕中可低至 10^{-2}。数值上，1 T 的磁场对应磁压 4×10^5 Pa，约四个大气压。

太阳黑子可以说明这种平衡。黑子中心的竖直磁场约为 0.3 T，磁压 $\frac{B^2}{2\mu_0}\approx3.6\times10^4$ Pa，和光球气压同一量级。同一深度上的总压平衡要求黑子内部气压相应降低，一部分物质被磁场排开。黑子较暗则主要源于能量输运受阻：强竖直磁场抑制对流元的横向运动，降低了向上的对流能流。黑子的温度约为 4000 K，周围光球约为 5800 K。

3.4 Z 箍缩与 Bennett 关系

取一根半径 a 的圆柱等离子体，电流沿轴，$\boldsymbol{J}=J_z(r)\hat{\boldsymbol{z}}$。Ampère 定律给出纯方位角的磁场

$$B_\theta(r)=\frac{\mu_0 I(r)}{2\pi r},\qquad I(r)=\int_0^r J_z(r')\,2\pi r'\,\mathrm{d}r'. \tag{3.8}$$

磁力线构成同心圆，曲率 $\kappa=1/r$ 处处指向轴。因此，式 (3.5) 中的张力项向内，形成箍缩。径向平衡方程为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{B_\theta^2}{2\mu_0}\right)+\frac{B_\theta^2}{\mu_0 r}=0, \tag{3.9}$$

前两项是气压和磁压的梯度，第三项来自曲率。

将 式 (3.9) 乘以 r^2 并从 0 积分到 a。分部积分后，磁压项与张力项相消；取边界条件 $p(a)=0$，得到

$$\int_0^a p\,r\,\mathrm{d}r=\frac{a^2B_\theta(a)^2}{4\mu_0}=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi^2}. \tag{3.10}$$

若温度在截面上均匀，$p=nk_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{e}}+T_{\mathrm{i}})$，单位长度的粒子数为 $N=\int_0^a n\,2\pi r\,\mathrm{d}r$，于是

[核心公式] Bennett 关系

$$\frac{\mu_0 I^2}{8\pi}=N k_{\mathrm{B}}\,(T_{\mathrm{e}}+T_{\mathrm{i}}) \tag{3.11}$$

[适用条件] 柱对称、定常、边界上 $p(a)=0$，温度在截面上均匀。N 是单位长度的粒子线密度。与 $J_z(r)$ 和 $n(r)$ 的具体分布无关。

Bennett 关系不含电流密度和粒子密度的具体径向分布。只要系统保持柱对称和定常，给定总电流便确定了可约束的 NT。若 $N=10^{20}\ \mathrm{m}^{-1}$ 且 $T_{\mathrm{e}}=T_{\mathrm{i}}=10^8$ K，所需电流约为 2×10^6 A。

3.5 腊肠模与轴向磁场的致稳

平衡解未必稳定。判断稳定性的标准做法，是在平衡上叠加一个小微扰，线性化后看它衰减、振荡还是增长。对 Z 箍缩，最先增长的是腊肠模：柱面半径沿轴向起伏，某处收缩成细颈。细颈处的 $B_\theta=\mu_0 I/(2\pi a)$ 更强，向内的箍缩力更大，于是细颈继续变细。纯 Z 箍缩对这种微扰没有回复力。

沿轴再加一个磁场 B_z 就有了，而且判据用本章的两件工具即可算出。设柱内冻结着均匀的 B_z，柱面上的平衡条件是 $p + B_z^2/(2\mu_0) = B_\theta^2/(2\mu_0)$。令某处半径由 a 变为 $a + \delta a$。微扰缓慢时，等离子体沿磁力线被挤出细颈，p 近似不变；两个磁场则按不同的幂次响应：柱内磁通 $\pi a^2 B_z$ 守恒（命题 3.1），$B_z \propto a^{-2}$；总电流不变，柱面上 $B_\theta \propto a^{-1}$。于是磁压对 δa 的相对响应差一倍：

$$\delta\left(\frac{B_z^2}{2\mu_0}\right) = -\frac{2B_z^2}{\mu_0}\,\frac{\delta a}{a}, \qquad \delta\left(\frac{B_\theta^2}{2\mu_0}\right) = -\frac{B_\theta^2}{\mu_0}\,\frac{\delta a}{a}. \tag{3.12}$$

收缩（$\delta a < 0$）使两侧磁压同时升高，但柱内升得更快。细颈被重新顶开的条件是柱内的增量占优，即

$$B_z^2 > \frac{B_\theta^2}{2}. \tag{3.13}$$

不满足时，净压差与 δa 成正比且同号，微扰按指数增长。增长时标不用解方程也能定：可用的量只有失衡的磁压 $\sim B_\theta^2/\mu_0$、密度 ρ 和半径 a，能组合出的时间是 $a\sqrt{\mu_0\rho}/B_\theta = a/v_{\mathrm{A}}$，实验室箍缩中约为微秒量级，纯 Z 箍缩因此难以用于稳定约束。扭曲模（柱轴整体弯出去）的分析是同一套路，但要把磁力线的螺距计入；托卡马克把环向磁场做到远强于 B_θ，正是为了把这两类模都压住。

4. Alfvén 波

磁张力不仅参与静力平衡，也能作为回复力传播扰动。与流体惯性结合后，它产生沿背景磁场传播的 Alfvén 波。

4.1 横向不可压扰动

取均匀背景磁场 $\boldsymbol{B}_0 = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 和密度 ρ，未扰动流体静止。以流体元位移 $\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{r}, t)$ 描述小扰动，其速度为 $\partial\boldsymbol{\xi}/\partial t$。这里只讨论剪切 Alfvén 极化。对每个平面波分量，取 $\boldsymbol{\xi} \perp \boldsymbol{B}_0$ 且 $\boldsymbol{\xi} \perp \boldsymbol{k}$；后一条件等价于 $\nabla\cdot\boldsymbol{\xi} = 0$。

在这个极化方向上,气压和磁压在一阶近似下都不参与回复力。理想感应方程线性化为 $\partial\boldsymbol{B}_1/\partial t = \nabla\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0)$，其中 $\boldsymbol{v}_1 = \partial\boldsymbol{\xi}/\partial t$。把这个旋度展开成四项：$\boldsymbol{B}_0$ 均匀去掉两项，$\nabla\cdot\boldsymbol{v}_1 = 0$ 再去掉一项，只剩 $(\boldsymbol{B}_0\cdot\nabla)\boldsymbol{v}_1$；对时间积分（初始无扰动）得

$$\boldsymbol{B}_1 = (\boldsymbol{B}_0\cdot\nabla)\,\boldsymbol{\xi}, \tag{4.1}$$

$\boldsymbol{\xi}\perp\boldsymbol{B}_0$ 意味着 $\boldsymbol{B}_1\perp\boldsymbol{B}_0$。于是 $B^2 = B_0^2 + 2\boldsymbol{B}_0\cdot\boldsymbol{B}_1 + O(\xi^2)$ 的交叉项为零，磁压到一阶不变；气压梯度沿 $\boldsymbol{k}$，在 $\boldsymbol{\xi}$ 方向上的投影为零。式 (3.3) 中只剩磁张力提供回复力。

将 式 (4.1) 代入动量方程，并投影到 $\boldsymbol{\xi}$ 方向，

$$\rho\,\frac{\partial^2\boldsymbol{\xi}}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}_0\cdot\nabla)\boldsymbol{B}_1 = \frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}_0\cdot\nabla)^2\boldsymbol{\xi}. \tag{4.2}$$

$\boldsymbol{B}_0$ 沿 z，故 $(\boldsymbol{B}_0\cdot\nabla)^2 = B_0^2\,\partial^2/\partial z^2$，从而

$$\frac{\partial^2\boldsymbol{\xi}}{\partial t^2} = \frac{B_0^2}{\mu_0\rho}\,\frac{\partial^2\boldsymbol{\xi}}{\partial z^2}. \tag{4.3}$$

这是一维波动方程，其传播速度为

[核心公式] Alfvén 速度

$$v_{\mathrm{A}} = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0\rho}} \tag{4.4}$$

[适用条件] 理想磁流体（$\mathrm{Rm}\gg 1$），均匀的背景场与密度，扰动横向且不可压。ρ 是质量密度。

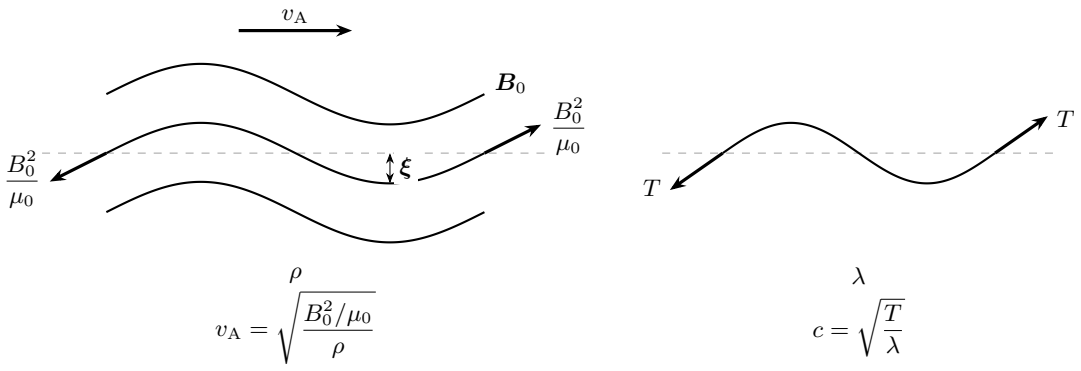


图 4.1: 左：一束磁力线被横向拨动。回复力是磁张力，单位面积 B_0^2/μ_0，被加速的质量是单位体积 ρ。右：同样形状的一根弦，张力 T、线密度 λ。两个速度公式的每一个位置都对得上。

4.2 弦上的波

张力为 T、线密度为 λ 的弦上，横波速度为 $\sqrt{T/\lambda}$。式 (4.4) 具有相同结构：单位面积的磁张力 B_0^2/μ_0 对应 T，单位体积的质量 ρ 对应 λ，

$$v_{\mathrm{A}} = \sqrt{\frac{B_0^2/\mu_0}{\rho}}. \tag{4.5}$$

应力除以质量密度的量纲为速度平方，这也给出直接的量纲检验。

[要点 4.1] v_{A} 里是质量密度，色散里只有 $k_\parallel$

ρ 是**质量**密度。部分电离气体中的中性成分虽不直接受到 Lorentz 力，却会通过碰撞与离子共同运动，因此也应计入被加速的质量。星际云的电离度可低至万分之几；若只使用离子质量密度，v_{A} 会被高估两个量级。频率则只取决于 $\boldsymbol{k}$ 沿磁场的分量，横向波数不改变频率（式 (4.6)）。

日冕中 $B \sim 10^{-2}$ T、$n \sim 10^{15}$ m^{-3}，v_{A} 可达 7×10^6 m/s。太阳风到达地球轨道时，$B \sim 5 \times 10^{-9}$ T、$n \sim 5 \times 10^6$ m^{-3}，v_{A} 约为 50 km/s；实验室中的液态钠即使处于 1 T 磁场，v_{A} 也只有 29 m/s。

4.3 色散关系的各向异性

设 $\boldsymbol{\xi} \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$。代入 式 (4.2) 得

$$\omega^2 = \frac{(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0)^2}{\mu_0\rho} = k_\parallel^2 v_{\mathrm{A}}^2. \tag{4.6}$$

$k_\perp$ 不出现在色散关系中。相速度 $\omega/k = v_{\mathrm{A}}\cos\theta$ 随波矢方向变化，并在 $\theta \to 90^\circ$ 时趋于零；群速度为

$$\frac{\partial\omega}{\partial\boldsymbol{k}} = v_{\mathrm{A}}\,\hat{\boldsymbol{z}}, \tag{4.7}$$

无论 $\boldsymbol{k}$ 指向何处，群速度都沿磁力线。日冕中的 Alfvén 扰动因而沿磁流管传播，磁流管相当于天然的波导。

注 4.1. 线性化产出的不只是波。对任何磁流体平衡叠加微扰，都会得到形如 $\rho\,\partial^2\boldsymbol{\xi}/\partial t^2 = (\text{线性算符})\,\boldsymbol{\xi}$ 的方程，单模的行为由 ω^2 的符号决定：$\omega^2 > 0$ 是振荡，$\omega^2 < 0$ 时 ω 为纯虚数，微扰按 $\mathrm{e}^{|\omega|t}$ 增长，平衡不稳定。§3.5 的腊肠模就是后一种情形，只是那里用压强平衡的失衡代替了完整的运动方程。

注 4.2. 若允许压缩，扰动会同时改变磁压和气压，并出现快、慢两支磁声波。快波的相速度不低于 v_{A} 与声速 c_s 中的较大者，慢波不高于较小者。当 $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$ 时，两支波分别退化为纯声波和 Alfvén 波，不再耦合。

注 4.3. 有限的 η 和 ν 会使波衰减。磁扩散的影响可用 Lundquist 数 $S = v_{\mathrm{A}} L/\eta$ 衡量，它相当于把 Rm 中的流速换成 v_{A}。只有 $S \gg 1$ 时波才能传播多个波长。处于 1 T 磁场中的液态钠，S 只有几十；汞中 $S \sim 1$，衰减更强。Lundquist 于 1949 年首先用汞开展相关实验，后来改用液态钠才获得更清晰的测量结果。

5. 磁重联

理想磁流体把 η 取为零，因此磁通冻结。真实等离子体总有有限的磁扩散率；在磁场反向形成的薄电流片中，扩散会重新成为主导过程，使磁力线改变连接关系。

5.1 电流片中的冻结失效

设两侧等离子体所带的磁场方向相反，并被推向中间区域。磁场必须在厚度 2δ 的过渡层中由 $+B_0$ 变为 $-B_0$。由 式 (1.5)，

$$J \sim \frac{B_0}{\mu_0 \delta}. \tag{5.1}$$

电流密度随电流片变薄而增大。

磁冻结是否成立取决于局部尺度，而非体系的整体尺度。将 式 (1.11) 中的 L 换成 δ，速度换成入流速度 v_{in}，局部磁 Reynolds 数为 $v_{\mathrm{in}}\delta/\eta$。当它降至 1 附近时，扩散项与对流项同量级，命题 3.1 在电流片内失效，磁力线可以断开并与另一侧的磁力线重新连接。外部区域的 Rm 即使很大，也不妨碍薄层内发生重联。

[要点 5.1] Rm 是按尺度算的，不是按体系算的

「日冕的 Rm 达到 10^{13}，所以磁场完全冻结」只适用于大尺度结构。式 (1.11) 里的 L 是当地的特征长度，结构越小 Rm 越小。磁场可以将电流压缩成薄层，直至局部满足 $v\delta/\eta \sim 1$，磁冻结便在其中失效。因此，同一团等离子体可以在大尺度上近似理想，在小尺度上表现出电阻效应。

5.2 Sweet–Parker 估算

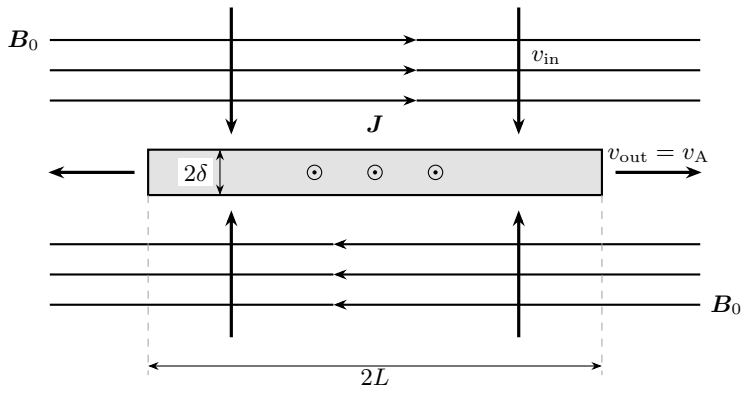


图 5.1: Sweet–Parker 电流片。上下两侧磁场反向，被入流以 v_{in} 挤进长 $2L$、厚 2δ 的薄层，重联后的流体从两端以 v_{A} 甩出去。层内电流垂直纸面向外。真实的 δ/L 是 $S^{-1/2}$，日冕里到 10^{-7}，图上的厚度夸张了六个量级。

考虑定常、二维、不可压且满足 $\delta \ll L$ 的电流片。重联率由三条关系确定。

质量守恒要求入流与出流的质量通量相等：

$$v_{\mathrm{in}} L = v_{\mathrm{out}} \delta. \tag{5.2}$$

入流带入的磁能主要转化为出流动能。令单位体积的磁能与动能相等，$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\rho v_{\mathrm{out}}^2$，可得

$$v_{\mathrm{out}} = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho}} = v_{\mathrm{A}}. \tag{5.3}$$

从受力角度也可得到同一结果：电流片两端弯曲磁力线的张力沿电流片加速流体，经过长度 L 后，出流达到 Alfvén 速度。

定常条件还要求磁场向电流片内的对流输运与横向扩散平衡：

$$v_{\mathrm{in}} = \frac{\eta}{\delta}, \tag{5.4}$$

这等价于局部磁 Reynolds 数为 1。联立三式并消去 δ 和 v_{out}，得到

[核心公式] Sweet–Parker 重联率

$$\frac{v_{\mathrm{in}}}{v_{\mathrm{A}}} = \frac{\delta}{L} = S^{-1/2}, \qquad S = \frac{v_{\mathrm{A}} L}{\eta} \tag{5.5}$$

[适用条件] 定常、二维、不可压，$\delta \ll L$，单流体磁流体，σ 均匀。S 是 Lundquist 数。

5.3　重联率与耀斑时标

日冕中 $v_{\mathrm{A}} \sim 7\times10^6$ m/s、$L \sim 10^7$ m、$\eta \sim 1$ m^2/s，于是 $S \sim 10^{13}$，重联率 $S^{-1/2} \sim 3\times10^{-7}$。相应的重联时标为

$$\frac{L}{v_{\mathrm{in}}} = \frac{L}{v_{\mathrm{A}}}\, S^{1/2} \sim 5\times10^6 \ \mathrm{s}, \tag{5.6}$$

约为两个月，而耀斑通常在 10^2 至 10^3 s 内释放能量。Sweet–Parker 模型给出的时标长了四至五个量级。

这一差距来自 Sweet–Parker 构型的限制。若将扩散区沿电流片方向缩短，只在局部维持薄层，并由层外的慢激波输运能量，便得到 Petschek 构型。长电流片也可能因撕裂不稳定性而分裂成一串等离子体团，使团块之间形成许多短扩散区。当厚度接近离子回旋半径时，单流体近似失效，广义 Ohm 定律中的 Hall 项和电子压强项开始主导重联过程。

注 5.1. 磁重联也出现在近地空间和实验室等离子体中。地球磁层顶上，太阳风磁场与地磁场反向的区域会持续发生重联；MMS 任务的四颗卫星以四面体编队穿过扩散区，直接测量其中的电场和电流。托卡马克中的锯齿振荡也与磁重联有关。

附录 A　Lorentz 体力的分解与 Maxwell 应力

A.1　矢量恒等式

对任意两个矢量场有 $\nabla(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a}\cdot\nabla)\boldsymbol{b} + (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{a} + \boldsymbol{a}\times(\nabla\times\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{b}\times(\nabla\times\boldsymbol{a})$。取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=\boldsymbol{B}$，

$$\nabla B^2 = 2(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} + 2\,\boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}), \tag{A.1}$$

因此 $(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} - \frac{1}{2}\nabla B^2$。两边除以 μ_0，再用 式 (1.5) 将左端写成 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$，即得式 (3.3)。

A.2　应力张量形式

在指标记号下，$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 意味着 $B_i\partial_j B_j = 0$，因而

$$(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)B_i = B_j\partial_j B_i = B_j\partial_j B_i + B_i\partial_j B_j = \partial_j(B_i B_j). \tag{A.2}$$

再将 $\frac{1}{2}\partial_i B^2$ 写为 $\partial_j(\frac{1}{2}\delta_{ij}B^2)$，式 (3.3) 可合写为张量的散度：

$$(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})_i = \partial_j T_{ij}, \qquad T_{ij} = \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right). \tag{A.3}$$

对体积积分并应用 Gauss 定理，可将磁场对流体的体力等价地写成边界面力：

$$\int_V \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}\ \mathrm{d}V = \oint_{\partial V} \mathsf{T}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\ \mathrm{d}A. \tag{A.4}$$

计算整根磁流管或整个太阳黑子的合力时，表面积分通常比逐点计算体力更方便。

注 A.1. 取 $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{b}}$，式 (A.3) 可以拆成

$$T_{ij} = \frac{B^2}{\mu_0}\hat{b}_i\hat{b}_j - \delta_{ij}\frac{B^2}{2\mu_0}, \tag{A.5}$$

第一项表示沿磁力线的张力 $\frac{B^2}{\mu_0}$，第二项表示各向同性的磁压 $\frac{B^2}{2\mu_0}$；正文采用这种分解。若直接用式 (A.3) 计算法向平行于 $\boldsymbol{B}$ 的面元牵引力 $T_{ij}n_j$，所得拉力则为 $\frac{B^2}{2\mu_0}$。原因是各向同性磁压抵消了张力的一半。文献中的两个数值对应同一个 Maxwell 应力张量，只是所指的分解量不同。

附录 B　Hartmann 流的完整解

B.1　求解

式 (2.9) 的右端与 y 无关，记为 $-G$：

$$\rho\nu\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2} - \sigma B^2 u = -G, \qquad G \equiv -\left(\frac{\partial p}{\partial x} + \sigma B E_z\right). \tag{B.1}$$

这是常系数非齐次线性方程，常数特解为 $u = G/(\sigma B^2)$，齐次解由 cosh 和 sinh 构成。速度剖面关于 $y=0$ 对称，故 sinh 项的系数为零。使用 $\mathrm{Ha} = BL\sqrt{\sigma/(\rho\nu)}$ 后，齐次解的自变量为 $\mathrm{Ha}\,y/L$。由边界条件 $u(\pm L)=0$ 确定系数，得到

$$u(y) = \frac{G}{\sigma B^2}\left[1 - \frac{\cosh(\mathrm{Ha}\,y/L)}{\cosh\mathrm{Ha}}\right]. \tag{B.2}$$

截面平均是

$$\bar{u} = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} u\ \mathrm{d}y = \frac{G}{\sigma B^2}\left(1 - \frac{\tanh\mathrm{Ha}}{\mathrm{Ha}}\right), \tag{B.3}$$

因此，归一化速度剖面只含 Ha 一个参数：

$$\frac{u(y)}{\bar{u}} = \frac{1 - \cosh(\mathrm{Ha}\,y/L)/\cosh\mathrm{Ha}}{1 - \tanh\mathrm{Ha}/\mathrm{Ha}}. \tag{B.4}$$

图 2.2 左图画出了四个 Ha 所对应的剖面。

B.2　两个极限

$\mathrm{Ha}\to 0$ 时，将双曲函数展开至 Ha^2。分子为 $\frac{1}{2}\mathrm{Ha}^2\big(1-y^2/L^2\big)$，分母是 $\mathrm{Ha}^2/3$，

$$\frac{u}{\bar{u}} \longrightarrow \frac{3}{2}\left(1 - \frac{y^2}{L^2}\right), \tag{B.5}$$

极限结果为 Poiseuille 抛物剖面，峰值为平均速度的 3/2 倍。

$\mathrm{Ha}\gg 1$ 时 $\tanh\mathrm{Ha}/\mathrm{Ha}\to 0$，而 $\cosh(\mathrm{Ha}\,y/L)/\cosh\mathrm{Ha}\to \mathrm{e}^{-\mathrm{Ha}(1-|y|/L)}$，

$$\frac{u}{\bar{u}} \longrightarrow 1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{Ha}(1-|y|/L)}. \tag{B.6}$$

芯部速度趋于 $\bar{u}$，显著变化只发生在 $L-|y|\sim L/\mathrm{Ha}$ 的壁面附近。这一尺度与 式 (2.10) 给出的边界层厚度 δ 一致。

B.3　壁的导电性

E_z 由外电路决定。两壁绝缘时，穿过截面的总电流为零；$\int_{-L}^{L} J_z \,\mathrm{d}y = 0$ 给出 $E_z = -\bar{u}B$，于是

$$J_z = \sigma B\,(u - \bar{u}). \tag{B.7}$$

芯部满足 $u > \bar{u}$，电流沿 $+z$；两侧 Hartmann 层中 $u < \bar{u}$，电流反向。这一闭合回路画在 图 2.2 右图中。

对于理想导电壁，电极被短路，$E_z = 0$，因而 $J_z = \sigma u B$ 处处同号，回流完全经过壁面。此时流体内各处的 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$ 均阻碍流动，维持相同流量需要更大的压强梯度。因此，液态金属管道中的绝缘涂层会显著影响压降。